

1. Giriş

Veri görselleştirme, ham verilerin grafikler, tablolar ve görsel öğeler yardımıyla daha anlaşılır hale getirilmesini sağlayan önemli bir veri analizi yöntemidir. Büyük ve karmaşık veri kümelerinde bulunan ilişkileri, eğilimleri, dağılımları ve farklılıkları yalnızca sayısal değerlere bakarak anlamak zor olabilir. Bu nedenle veri görselleştirme, verinin daha hızlı yorumlanmasını ve daha etkili kararlar alınmasını sağlar.

Veri görselleştirme; veri bilimi, yapay zeka, iş zekası, finans, sağlık, eğitim, pazarlama ve mühendislik gibi birçok alanda kullanılır. Doğru grafik türünün seçilmesi, veriden elde edilecek bilginin kalitesini doğrudan etkiler. Örneğin bir değişkenin dağılımını incelemek için box plot veya violin plot tercih edilirken, zaman içerisindeki değişimi göstermek için line chart daha uygundur. Kategoriler arasındaki karşılaştırmalar için bar chart, oranları göstermek için ise pie chart kullanılabilir.

Bu araştırma dokümanında temel veri görselleştirme grafik türlerinden olan Box Plot, Violin Plot, Line Chart, Bar Chart ve Pie Chart incelenmiştir. Her grafik türünün kullanım amacı, avantajları, dezavantajları ve hangi problem tiplerinde tercih edildiği açıklanmıştır. Ayrıca Python'da veri görselleştirme için kullanılan Matplotlib, Pyplot, Seaborn ve Plotly kütüphaneleri hakkında bilgi verilmiştir.

2. Grafik Türleri

2.1. Box Plot

Box Plot Nedir?

Box plot, yani kutu grafiği, bir sayısal değişkenin dağılımını özetlemek için kullanılan istatistiksel bir grafik türüdür. Verinin minimum değeri, maksimum değeri, medyanı, birinci çeyreği ve üçüncü çeyreği hakkında bilgi verir. Aynı zamanda veri içerisindeki aykırı değerleri de göstermeye yardımcı olur. Grafikte yer alan kutu, verinin orta yüzde 50'lik kısmını temsil eder. Kutunun ortasındaki çizgi medyanı gösterir. Kutunun dışında kalan çizgiler ise verinin alt ve üst sınırlarını ifade eder.

Ne Amaçla Kullanılır?

Box plot, bir veya birden fazla grubun sayısal dağılımlarını karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin farklı sınıflardaki öğrencilerin sınav notları, farklı şehirlerdeki ev fiyatları veya farklı müşteri gruplarının harcama miktarları box plot ile karşılaştırılabilir. Veri analizinin ilk aşamalarında aykırı değerleri ve dağılım genişliğini görmek için sıkça tercih edilir.

Hangi Problem Tipleri İçin Kullanılır?

Sayısal verilerin dağılımını inceleme, gruplar arasında karşılaştırma yapma, aykırı değerleri tespit etme, veri yayılımını analiz etme ve medyan değerleri karşılaştırma problemlerinde kullanılır. Örneğin bir şirkette farklı departmanların maaş dağılımlarını incelemek için uygundur.

Avantajları

Az yer kaplayarak çok fazla istatistiksel bilgi sunar. Bir grafikte medyan, çeyrekler, dağılım aralığı ve aykırı değerler aynı anda görülebilir. Birden fazla kategoriye yan yana karşılaştırmak için oldukça kullanışlıdır.

Dezavantajları

Verinin tüm detaylarını göstermez. Verinin tam olarak hangi bölgelerde yoğunlaştığını anlamak zor olabilir. Ayrıca istatistiksel kavramlara aşina olmayan kişiler için ilk bakışta anlaşılması zor olabilir.

Örnek Kullanım Alanı

Müşterilerin farklı günlerde yaptıkları toplam harcamalar incelenmek istenirse box plot kullanılabilir. Böylece hangi günlerde harcamaların daha değişken olduğu görülebilir.

2.2. Violin Plot

Violin Plot Nedir?

Violin plot, sayısal bir değişkenin dağılımını göstermek için kullanılan gelişmiş bir grafik türüdür. Görünüm olarak box plot'a benzer; ancak box plottan farklı olarak verinin yoğunluk dağılımını da gösterir. Geniş bölgeler verinin o değer aralığında daha yoğun olduğunu, dar bölgeler ise daha az veri bulunduğunu gösterir.

Ne Amaçla Kullanılır?

Violin plot, bir sayısal değişkenin dağılımını detaylı şekilde incelemek ve farklı grupları karşılaştırmak için kullanılır. Özellikle yalnızca ortalama veya medyan değerine bakmanın yetersiz olduğu durumlarda tercih edilir.

Hangi Problem Tipleri İçin Kullanılır?

Sayısal değişkenlerin dağılımını detaylı analiz etme, farklı kategorilerdeki yoğunlukları karşılaştırma, verinin tek tepeli veya çok tepeli olup olmadığını görme ve gruplar arasında dağılım şekli farklarını inceleme problemlerinde kullanılır.

Avantajları

Violin plotun en önemli avantajı, verinin dağılım şeklini detaylı göstermesidir. Box plot sadece çeyrek değerleri ve aykırı değerleri gösterirken, violin plot verinin yoğunluk yapısını da gösterir. Bu sayede verinin hangi değerlerde yığıldığı daha net anlaşılır.

Dezavantajları

Box plot'a göre daha karmaşık bir grafik türüdür. Veri görselleştirme konusunda deneyimsiz kişiler için yorumlanması zor olabilir. Küçük veri setlerinde yoğunluk tahmini güvenilir olmayabilir. Ayrıca aykırı değerleri box plot kadar net göstermeyebilir.

Box Plot ile Violin Plot Arasındaki Fark

Box plot verinin medyanını, çeyreklerini ve aykırı değerlerini daha net gösterir. Violin plot ise verinin yoğunluk dağılımını daha ayrıntılı gösterir. İki grubun medyan değerleri aynı olsa bile violin plot, grupların dağılım şekillerinin farklı olduğunu gösterebilir.

Örnek Kullanım Alanı

Bir restoran veri setinde kadın ve erkek müşterilerin ödediği toplam hesap tutarları karşılaştırılmak istenirse violin plot kullanılabilir. Böylece iki grubun harcama dağılımları ve yoğunlaştıkları değer aralıkları analiz edilebilir.

2.3. Line Chart

Line Chart Nedir?

Line chart, yani çizgi grafiği, verilerin belirli bir sıra veya zaman içerisindeki değişimini göstermek için kullanılan grafik türüdür. Noktalar çizgilerle birleştirilerek değişim eğilimi görselleştirilir.

Ne Amaçla Kullanılır?

Line chart, değişimin yönünü ve eğilimini göstermek için kullanılır. Veride artış, azalış, dalgalanma veya durağanlık olup olmadığı çizgi grafiğiyle kolayca anlaşılır.

Hangi Problem Tipleri İçin Kullanılır?

Zaman serisi analizi, trend analizi, değişim yönünü inceleme, birden fazla değişkenin zaman içindeki hareketini karşılaştırma ve tahmin problemlerinde kullanılır.

Avantajları

Zaman içerisindeki değişimleri çok net gösterir. Artış ve azalış eğilimleri kolayca fark edilir. Birden fazla çizgi kullanılarak farklı değişkenler veya gruplar aynı grafikte karşılaştırılabilir.

Dezavantajları

Kategorik veriler için her zaman uygun değildir. X eksenindeki değerler sıralı değilse çizgi grafiği yanıltıcı olabilir. Çok fazla çizgi kullanılırsa grafik karmaşık hale gelir.

Örnek Kullanım Alanı

Bir mağazanın 12 ay boyunca yaptığı satışların değişimi line chart ile gösterilebilir. Böylece hangi aylarda satışların arttığı veya azaldığı kolayca analiz edilebilir.

2.4. Bar Chart

Bar Chart Nedir?

Bar chart, yani sütun grafiği veya çubuk grafiği, kategorik verileri karşılaştırmak için kullanılan grafik türüdür. Her kategori bir çubuk ile temsil edilir ve çubuğun uzunluğu ya da yüksekliği ilgili değeri gösterir.

Ne Amaçla Kullanılır?

Bar chart, kategoriler arasındaki farkları göstermek için kullanılır. Farklı ürünlerin satış miktarları, farklı şehirlerdeki nüfus değerleri veya farklı bölümlerdeki öğrenci sayıları bar chart ile gösterilebilir.

Hangi Problem Tipleri İçin Kullanılır?

Kategoriler arası karşılaştırma, frekans veya sayım değerlerini gösterme, ortalama veya toplam değerleri karşılaştırma, sıralama analizi ve grup bazlı performans analizi problemlerinde kullanılır.

Avantajları

En kolay anlaşılan grafik türlerinden biridir. Kategoriler arasındaki farkları açık ve net şekilde gösterir. Sayısal değerlerin karşılaştırılmasında oldukça etkilidir.

Dezavantajları

Kategori sayısı çok fazla olduğunda karmaşık hale gelebilir. Ayrıca verinin dağılımını göstermez; yalnızca kategori bazlı özet değerleri gösterir.

Örnek Kullanım Alanı

Bir restoran veri setinde haftanın günlerine göre ortalama bahşiş miktarı bar chart ile gösterilebilir. Böylece hangi günlerde daha fazla bahşiş bırakıldığı karşılaştırılabilir.

2.5. Pie Chart

Pie Chart Nedir?

Pie chart, yani pasta grafiği, bir bütünün parçalarını göstermek için kullanılan grafik türüdür. Daire şeklinde çizilir ve her dilim bir kategorinin toplam içindeki oranını temsil eder.

Ne Amaçla Kullanılır?

Pie chart, kategorilerin toplam içindeki payını göstermek için kullanılır. Hangi kategori toplamın ne kadarını oluşturuyor sorusuna cevap verir.

Hangi Problem Tipleri İçin Kullanılır?

Oran analizi, yüzde dağılımı gösterme, toplam içindeki payları karşılaştırma, anket sonuçlarını görselleştirme ve pazar payı veya bütçe dağılımı gösterme problemlerinde kullanılır.

Avantajları

Oranları görsel olarak basit ve anlaşılır şekilde gösterir. Toplamın parçalara ayrıldığı durumlarda etkili bir görselleştirme sağlar. Kategori sayısı azsa sunumlarda dikkat çekici olabilir.

Dezavantajları

Çok fazla kategori olduğunda okunması zorlaşır. Dilimler birbirine yakın büyüklükteyse aralarındaki farkı anlamak zor olabilir. Kesin karşılaştırma yapmak için bar chart kadar etkili değildir.

Örnek Kullanım Alanı

Müşterilerin ödeme yöntemleri nakit, kredi kartı ve online ödeme olarak ayrılıyorsa, bu yöntemlerin toplam içindeki oranı pie chart ile gösterilebilir.

3. Python Veri Görselleştirme Kütüphaneleri

3.1. Matplotlib

Matplotlib Nedir?

Matplotlib, Python programlama dilinde en çok kullanılan veri görselleştirme kütüphanelerinden biridir. Çizgi grafiği, sütun grafiği, histogram, dağılım grafiği, pasta grafiği ve kutu grafiği gibi birçok grafik türünü oluşturmak için kullanılabilir.

Ne Amaçla Kullanılır?

Matplotlib, Python'da statik grafikler oluşturmak için kullanılır. Veri analizi, bilimsel hesaplama, akademik çalışmalar ve raporlama süreçlerinde sıkça tercih edilir.

Avantajları

Çok esnek ve güçlüdür. Kullanıcı grafiğin başlıklarını, eksen isimlerini, renklerini, çizgi türlerini ve boyutlarını ayrıntılı şekilde düzenleyebilir. Pandas, NumPy ve Seaborn gibi kütüphanelerle uyumlu çalışır.

Dezavantajları

Estetik açıdan güzel grafikler oluşturmak bazen daha fazla kod yazmayı gerektirir. Başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için bazı ayarları karmaşık olabilir. Genellikle statik grafikler üretir.

3.2. Pyplot

Pyplot Nedir?

Pyplot, Matplotlib kütüphanesinin bir modülüdür. Genellikle matplotlib.pyplot olarak kullanılır. Python'da hızlı ve pratik şekilde grafik çizmek için tercih edilir.

Ne Amaçla Kullanılır?

Pyplot, özellikle basit ve hızlı grafik çizimleri için kullanılır. Veri analizi sürecinde ilk görselleştirmeleri yapmak için oldukça kullanışlıdır.

Avantajları

Kolay öğrenilebilir ve hızlı sonuç verir. Az kodla grafik oluşturmayı sağlar. Matplotlib'in sunduğu birçok özelliğe pyplot üzerinden erişilebilir.

Dezavantajları

Çok karmaşık ve büyük projelerde tek başına yeterli olmayabilir. Nesne yönelimli Matplotlib kullanımı daha kontrollü grafik oluşturmayı sağlar.

3.3. Seaborn

Seaborn Nedir?

Seaborn, Matplotlib üzerine kurulmuş gelişmiş bir Python veri görselleştirme kütüphanesidir. Özellikle istatistiksel grafikler oluşturmak için kullanılır. Daha az kodla daha estetik ve anlaşılır grafikler üretmeyi sağlar.

Ne Amaçla Kullanılır?

Seaborn, veri setindeki ilişkileri, dağılımları ve kategorik karşılaştırmaları analiz etmek için kullanılır. Pandas DataFrame yapısıyla uyumlu çalıştığı için veri analizi sürecinde pratiklik sağlar.

Avantajları

Matplotlib'e göre daha az kodla daha profesyonel görünümlü grafikler elde edilebilir. Box plot ve violin plot gibi istatistiksel grafikler Seaborn ile pratik şekilde çizilebilir.

Dezavantajları

Matplotlib kadar detaylı özelleştirme imkanı sunmayabilir. Daha özel grafik ayarları yapmak gerektiğinde Matplotlib bilgisine ihtiyaç duyulabilir. Çok büyük veri setlerinde bazı grafiklerin oluşturulması zaman alabilir.

3.4. Plotly

Plotly Nedir?

Plotly, Python'da etkileşimli grafikler oluşturmak için kullanılan güçlü bir veri görselleştirme kütüphanesidir. Plotly ile oluşturulan grafiklerde kullanıcı grafik üzerine geldiğinde değerleri görebilir, yakınlaştırma yapabilir ve grafiği interaktif şekilde inceleyebilir.

Ne Amaçla Kullanılır?

Plotly, etkileşimli ve modern görünümlü grafikler oluşturmak için kullanılır. Özellikle kullanıcıların grafik üzerinde detaylı inceleme yapması gereken durumlarda tercih edilir.

Avantajları

Etkileşimli grafikler sunar. Kullanıcı grafiği yakınlaştırabilir, veri noktalarının üzerine gelerek detaylı bilgi görebilir ve grafiği dinamik şekilde inceleyebilir. Web uygulamalarında kullanılmaya uygundur.

Dezavantajları

Basit grafikler için bazen gereğinden fazla kapsamlı olabilir. Matplotlib veya Seaborn'a göre öğrenmesi başlangıçta biraz daha zor gelebilir. Çok büyük veri setlerinde etkileşimli grafikler tarayıcı performansını zorlayabilir.

4. Karşılaştırma Tabloları

4.1. Grafik Türlerinin Karşılaştırılması

Grafik Türü	Kullanım Amacı	En Uygun Veri Tipi	Güçlü Yönü	Zayıf Yönü
Box Plot	Dağılım ve aykırı değer analizi	Sayısal veri	Medyan, çeyrekler ve aykırı değerleri gösterir	Dağılım yoğunluğunu detaylı göstermez
Violin Plot	Dağılım yoğunluğu analizi	Sayısal + kategorik veri	Verinin yoğunlaştığı bölgeleri gösterir	Yorumlaması daha zordur
Line Chart	Zaman içindeki değişimi gösterme	Zaman serisi	Trendleri net gösterir	Sırasız kategoriler için uygun değildir
Bar Chart	Kategoriler arası karşılaştırma	Kategorik veri	Kolay anlaşılır	Çok fazla kategori varsa karmaşıklaşır
Pie Chart	Toplam içindeki oranları gösterme	Kategorik oran verisi	Oranları görsel gösterir	Çok kategori varsa okunması zordur

4.2. Kütüphanelerin Karşılaştırılması

Kütüphane	Kullanım Alanı	Avantajı	Dezavantajı
Matplotlib	Temel ve detaylı grafik çizimi	Çok esnek ve güçlüdür	Bazı grafikler için fazla kod gerekebilir
Pyplot	Hızlı grafik oluşturma	Kolay ve pratiktir	Karmaşık projelerde sınırlı kalabilir
Seaborn	İstatistiksel grafikler	Estetik ve az kodla grafik üretir	Çok özel ayarlarda Matplotlib gerekebilir
Plotly	Etkileşimli grafikler	Modern ve interaktif grafikler sunar	Basit işler için fazla kapsamlı olabilir

5. Sonuç

Veri görselleştirme, verileri daha anlaşılır ve yorumlanabilir hale getiren önemli bir analiz yöntemidir. Doğru grafik türünün seçilmesi, veri setinden elde edilecek anlamlı bilgileri doğrudan etkiler. Bu nedenle her grafik türünün hangi amaçla kullanıldığını bilmek önemlidir.

Box plot, verinin istatistiksel dağılımını ve aykırı değerlerini görmek için kullanışlıdır. Violin plot, box plot'a göre daha detaylı bir dağılım görünümü sunar ve verinin yoğunlaştığı aralıkları gösterir. Line chart, zaman içindeki değişimleri ve trendleri analiz etmek için uygundur. Bar chart, kategoriler arasındaki karşılaştırmaları açık şekilde gösterir. Pie chart ise toplam içindeki oranları göstermek için tercih edilir.

Python'da veri görselleştirme için Matplotlib, Pyplot, Seaborn ve Plotly gibi güçlü kütüphaneler kullanılabilir. Matplotlib ve Pyplot temel grafik çizimleri için uygundur. Seaborn istatistiksel ve estetik grafikler oluşturmaya kolaylaştırır. Plotly ise etkileşimli ve modern grafikler hazırlamak için tercih edilir.

Bu araştırma sonucunda, veri görselleştirme sürecinde grafik türünün veri yapısına ve analiz amacına göre seçilmesi gerektiği görülmüştür. Etkili bir görselleştirme, yalnızca güzel görünen bir grafik oluşturmak değil, aynı zamanda verideki anlamlı bilgiyi doğru ve anlaşılır şekilde sunmaktır.

6. Kaynakça

1. Seaborn Resmi Dokümantasyonu: <https://seaborn.pydata.org/>
2. Plotly Python Dokümantasyonu: <https://plotly.com/python/>
3. Matplotlib Resmi Galerisi: <https://matplotlib.org/stable/gallery/index.html>
4. Kaggle Data Visualization Exercises: <https://www.kaggle.com/code/abhi8923shriv/data-visualization-2d-3d-35-exercises>
5. Learn ChemE Data Visualization: <https://learnche.org/pid/data-visualization/index>
6. Veri Görselleştirme Proje Adımları Dokümanı.